

Exercices - Probabilités

Dans tout ce document, (Ω, P) désigne un espace probabilisé fini.

1 Mesures de probabilités finies

1.1

Soit A, B deux événements vérifiant

$$P(A) = \frac{7}{10}, \quad P(B) = \frac{1}{2}, \quad P(A \cup B) = \frac{9}{10}$$

Déterminer $P((A \setminus B) \cup (B \setminus A))$.

1.2

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $\Omega = \llbracket 1, n \rrbracket$. Déterminer une probabilité P sur Ω vérifiant

$$\exists \alpha \in \mathbb{R}, \quad \forall k \in \Omega, \quad P(\{k\}) = \alpha k$$

1.3

Soit A, B deux événements. Montrer que

$$P(A \cup B) + P(A \cup \bar{B}) + P(\bar{A} \cup B) + P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 3.$$

1.4

Soit x, y deux réels. À quelle condition nécessaire et suffisante sur (x, y) existe-t-il une mesure de probabilité P sur $\{1, 2, 3\}$ vérifiant

$$P(\{1, 2\}) = x \quad \text{et} \quad P(\{2, 3\}) = y \quad ?$$

1.5 Inégalités probabilistes

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, soit $A_1, \dots, A_n$ des événements. Montrer que

1.

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

2.

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \geq \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j).$$

1.6 Comptage

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et $A_0 \subset A_1 \subset \dots \subset A_n$ une suite croissante (pour l'inclusion) d'événements. On suppose que

$$\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(A_i) = \frac{i}{n}$$

On définit l'application (nommée variable de comptage).

$$N : \Omega \rightarrow \llbracket 0, n+1 \rrbracket, \omega \mapsto |\{i \in \llbracket 0, n \rrbracket \mid \omega \in A_i\}|$$

Exprimer N à l'aide d'indicatrices et déterminer la loi de N .

2 Indépendance et conditionnement

2.1 Conditionnement

Soit A, B deux événements. On suppose $P(A) > 0$. Montrer que

$$P(A \cap B | A \cup B) \leq P(A \cap B | A)$$

2.2 Pile ou Face

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On lance n fois de suite une pièce de monnaie équilibrée. On note A_0 l'événement : « le nombre total de *pile* est pair », et pour tout k dans $[[1, n]]$, A_k l'événement : « le k -ième lancer donne *pile* ».

1. Modéliser la situation, i.e déterminer un univers et une probabilité décrivant et mesurant l'ensemble des issues.
2. Montrer que la famille d'événements $(A_k)_{0 \leq k \leq n}$ n'est pas mutuellement indépendante.
3. Montrer que toute sous-famille stricte de $(A_k)_{0 \leq k \leq n}$ est mutuellement indépendante.

2.3

Soit A, B deux événements. Montrer que A et B sont indépendants si et seulement si

$$P(A \cap B)P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A} \cap B)P(A \cap \bar{B})$$

2.4 0 – 1

Soit A, B deux événements. On les suppose indépendants et $A \subset B$. Montrer que $P(A) = 0$ ou $P(B) = 1$. Qu'en déduire sur les événements indépendants d'eux-mêmes ?

2.5

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On munit $\Omega = [[1, n]]$ de la probabilité uniforme. Existe-t-il des événements A, B indépendants de probabilités dans $]0, 1[$?

2.6 Essaye encore

Un donjon contient N coffres et un dragon. Le chef du donjon a mis, avec probabilité p , le trésor dans un des coffres, tiré au sort (et avec probabilité $1 - p$, il l'a confié au dragon). Vous avez ouvert les $N - 1$ premiers coffres, sans succès. Quelle est la probabilité pour que le trésor soit dans le dernier coffre ?

3 Dénombrement

3.1 Dé 6

On lance trois fois de suite un dé équilibré à 6 faces. Déterminer la probabilité d'obtenir

1. au moins un 5.
2. exactement un 3.
3. au moins une paire.
4. au moins une paire et une somme des résultats impaire.

3.2 Paquet de cartes

On pioche quatre cartes dans un jeu de 52 cartes. Déterminer la probabilité d'obtenir exactement deux trèfles et deux piques dans chacune des situations suivantes :

1. tirage simultané,
2. tirage successif sans remise,
3. tirage successif avec remise.

3.3

Une urne contient b boules bleues, r boules rouges et 1 boule noire. On les tire aléatoirement, sans remise. Quelle est la probabilité que toutes les boules tirées avant la boule noire soient bleues ?

3.4

Soit $n \in \mathbb{N}$. On lance une pièce de monnaie équilibrée $2n + 1$ fois.

1. Déterminer la probabilité d'avoir obtenu à la fin des $2n + 1$ lancers plus de *pile* que de *face*.
2. Déterminer pour tout entier $k \in \llbracket 1, 2n + 1 \rrbracket$, la probabilité d'obtenir *pile* pour la $n + 1$ -ième fois au k -ième lancer.
3. En déduire

$$\sum_{k=n+1}^{2n+1} 2^{-k} \binom{k-1}{n} = \frac{1}{2}.$$

3.5 Anniversaires

On suppose que tous les élèves de classe de HX1 sont nés une année non bissextile. Quelle est la probabilité qu'au moins deux étudiants partagent la même date d'anniversaire ? Quelle est la probabilité qu'au moins un étudiant ait la même date d'anniversaire de celle de son colleur favori ?

4 Variables aléatoires classiques

4.1

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit X_1, X_2 deux variables aléatoires indépendantes suivant toutes deux $\mathcal{B}(n, 1/2)$. Calculer $P(X_1 = X_2)$.

4.2

Soit p_1, p_2 deux réels dans $[0, 1]$. Soit X_1, X_2 deux variables aléatoires indépendantes. On suppose $X_1 \sim \mathcal{B}(p_1)$ et $X_2 \sim \mathcal{B}(p_2)$. Déterminer les lois de $X_1^2, 1 - X_1$ et $X_1 X_2$.

4.3

Soit p, q deux réels dans $[0, 1]$. Soit X une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{B}(p)$ et Y suivant la loi $\mathcal{B}(q)$. Déterminer toutes les lois conjointes possibles de (X, Y) .

4.4 Premier temps de retour

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $T_1, \dots, T_n$ des variables aléatoires indépendantes telles que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, T_i suit la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(1/i)$. On pose $N = \min\{k \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid T_k = 0\}$ en convenant que $\min \emptyset = 0$. Déterminer la loi de N .

4.5 Une matrice aléatoire

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère X_1, X_2, X_3, X_4 quatre variables indépendantes suivant toutes la loi uniforme sur $\llbracket -n, n \rrbracket$. Déterminer la probabilité p_n que la matrice $\begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix}$ soit inversible, puis démontrer que $p_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

5 Modélisation

5.1 Risque

A et B sont deux avions ayant respectivement 4 et 2 moteurs. Les moteurs sont supposés indépendants les uns des autres, et ils ont une probabilité p de tomber en panne. Chaque avion arrive à destination si moins de la moitié de ses moteurs tombe en panne. En fonction de p , quel avion choisir ?

5.2 Nouvelle règle

Lassés du pile ou face classique, Alice et Bob cherchent à en créer une variante. Alice propose la procédure suivante à Bob : elle jettera la pièce 11 fois et Bob 10 fois et le joueur obtenant le plus de pile gagnera. Pour compenser son lancer supplémentaire, Alice perdra en cas d'égalité. Bob est-il gagnant en acceptant cette procédure ?

5.3 Succession

Soit $n, r \in \mathbb{N}$. On considère $r + 1$ urnes, numérotées de 0 à r . Pour tout $k \in \llbracket 0, r \rrbracket$, l'urne numérotée k contient k boules rouges et $r - k$ boules blanches. On choisit une urne au hasard, puis on tire avec remise des boules dans cette urne.

1. Quelle est la probabilité que la $n+1$ -ième boule tirée soit rouge, sachant que les n précédentes l'étaient ?
2. Cette probabilité admet-elle une limite quand r tend vers $+\infty$?

5.4 Boîtes d'allumettes

Un étudiant tabagiste possède deux boîtes de n allumettes, une dans chaque poche. À chaque fois qu'il allume une cigarette, il choisit une de ses poches au hasard, et prélève une allumette dans la boîte correspondante. À un moment, en allant prélever une allumette, il constatera que l'une de ses boîtes d'allumettes est vide (cela ne se passe pas au moment où il prélève la dernière, mais au moment où il échoue à prélever une allumette dans un paquet déjà vide).

On note X le nombre d'allumettes qu'il lui reste, dans l'autre poche, à ce moment-là. Déterminer la loi de X .

5.5

1. Un jeu de cartes contient les deux rois rouges et les deux dames rouges. On tire successivement de ce jeu deux cartes (sans remise).
 - (a) Proposer un espace probabilisé fini rendant compte de cette expérience.
 - (b) Interpréter les questions suivantes comme des calculs de probabilités conditionnelles (on définira précisément les événements), et les résoudre.
 - i. On suppose qu'une de nos deux cartes est une dame. Quelle est la probabilité que l'on ait également tiré l'autre ?
 - ii. On suppose qu'une de nos deux cartes est la dame de cœur. Quelle est la probabilité que l'on ait également tiré l'autre ?
2. En proposant un espace probabilisé fini raisonnable rendant compte de « l'expérience », résolvez la question classique suivante (on peut faire toutes sortes d'hypothèses simplificatrices, mais il s'agit d'en être conscient).

Vous savez qu'une de vos connaissances a deux enfants, tout en ignorant leur sexe. Vous le croisez dans la rue accompagné d'un enfant, qu'il vous présente comme son fils. Quelle est la probabilité que son autre enfant soit une fille ?

6 Moments

6.1 Espérances diverses

1. Soit $X \sim \mathcal{U}(\llbracket 1, n \rrbracket)$. Calculer $E((X-1)^2)$, $E(1/X)$ et $E(e^X)$.
2. Soit $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. Calculer $E\left(\frac{1}{X+1}\right)$.
3. Soit X, Y i.i.d suivant $\mathcal{B}(p)$. Calculer $E(|X - Y|)$.
4. Soit X, Y i.i.d suivant $\mathcal{U}(\llbracket 1, n \rrbracket)$. Calculer $E(|X - Y|)$.
5. Soit $X \sim \mathcal{B}(2n, p)$. Calculer $E((-1)^X)$ et $E(\lfloor X/2 \rfloor)$.

6.2

Soit $n \in \mathbb{N}$ et N une variable aléatoire à valeurs dans $\llbracket 0, n \rrbracket$. Montrer que

$$E(N) = \sum_{k=1}^n P(N \geq k)$$

6.3 Variances diverses

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $a \leq b$ deux entiers relatifs.

1. Soit $X \sim \mathcal{U}([1, n])$. Calculer $V(X)$.
2. Sans calcul supplémentaire déterminer $V(Y)$ où $Y \sim \mathcal{U}([a, b])$.
3. Soit $X_1, \dots, X_n$ des va i.i.d. On note μ leur espérance et on suppose que leur variance vaut 1. Déterminer

$$V\left(\prod_{i=1}^n X_i\right).$$

6.4

Soit $n \geq 2$, X et Y indépendantes suivant la loi uniforme sur $[1, n]$. On pose $N = \min(X, Y)$ et $M = \max(X, Y)$.

1. Déterminer la fonction de répartition de M .
2. En déduire la loi et l'espérance de M .
3. En déduire $E(N)$.
4. Calculer $V(M)$.

6.5

Soit X et Y deux variables indépendantes suivant $\mathcal{B}(p)$ où $p \in]0, 1[$. On pose $U = X + Y$ et $V = X - Y$.

1. Déterminer la loi du couple (U, V) .
2. Déterminer la covariance de U et V .
3. Les variables U et V sont-elles indépendantes ?

6.6

Une urne contient $2n$ boules. Parmi ces boules, n portent le numéro 0 et les n autres portent les numéros de 1 à n . On tire n boules dans l'urne. Pour tout i dans $[1, n]$, on note X_i la variable aléatoire égale à 1 si la boule portant le numéro i a été tirée, 0 sinon.

1. Pour tout i dans $[1, n]$, déterminer la loi de X_i .
2. Pour tout $1 \leq i < j \leq n$, déterminer la covariance de X_i et X_j .
3. Soit S la somme des numéros tirés. Déterminer $E(S)$ et $V(S)$.

6.7 Fonctions génératrices

Soit Z une variable aléatoire à valeurs entières. On définit le polynôme

$$g_Z = \sum_{k \in \mathbb{Z}(\Omega)} P(Z = k) X^k \in \mathbb{R}[X]$$

Il est appelé fonction génératrice de Z .

1. Montrer que la loi de Z est entièrement déterminée par g_Z .
2. Soit Z_1, Z_2 deux variables indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$. Montrer que $g_{Z_1+Z_2} = g_{Z_1} g_{Z_2}$.
3. Soit $Z \sim \mathcal{B}(n, p)$. Déterminer g_Z .
4. Retrouver alors la loi de $Z_1 + Z_2$ où $Z_1 \sim \mathcal{B}(n_1, p)$ et $Z_2 \sim \mathcal{B}(n_2, p)$ sont indépendantes.
5. On lance deux dés à six faces éventuellement pipés. On note Z_1 et Z_2 , respectivement, le résultat des deux lancers, puis $T = Z_1 + Z_2$ la somme des deux résultats. Montrer que T ne suit pas la loi uniforme sur $[2, 12]$.